Estabilidade de Sistemas Elétricos de Potência

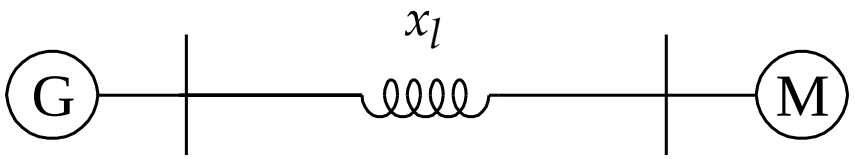
(Aspectos Gerais)

Estabilidade de Sistemas Elétricos de Potência

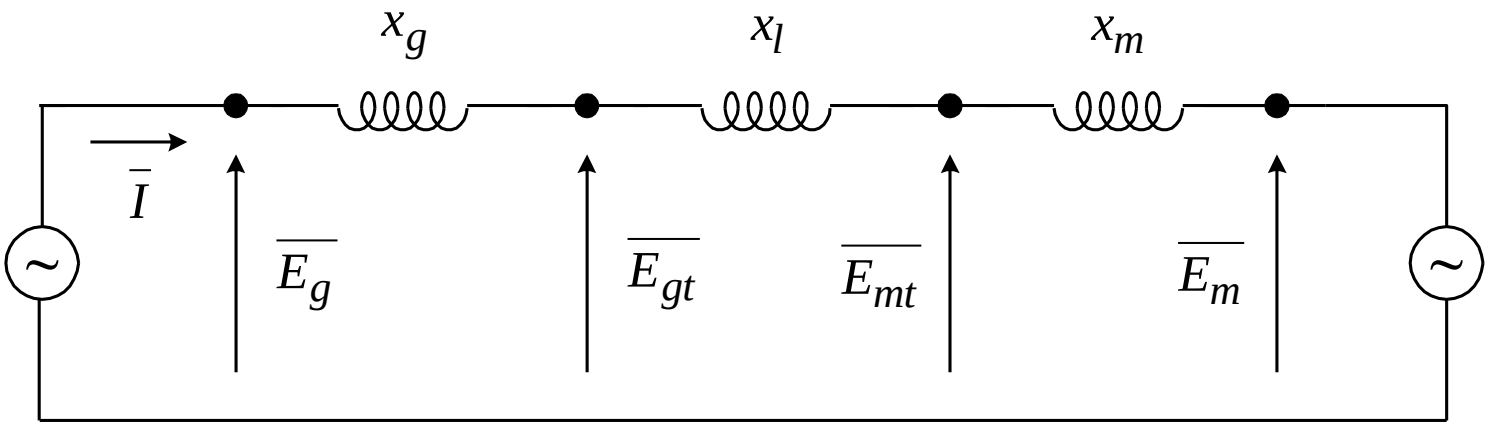
- Aspectos Gerais
- Estabilidade de Regime Permanente
- Estabilidade Transitória

O Problema da Estabilidade

- Considere o sistema:

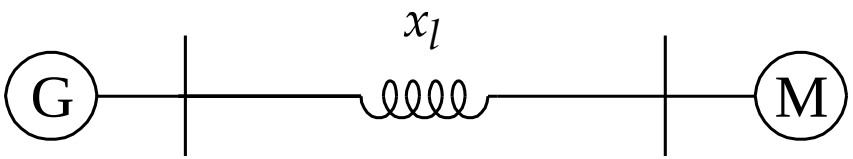


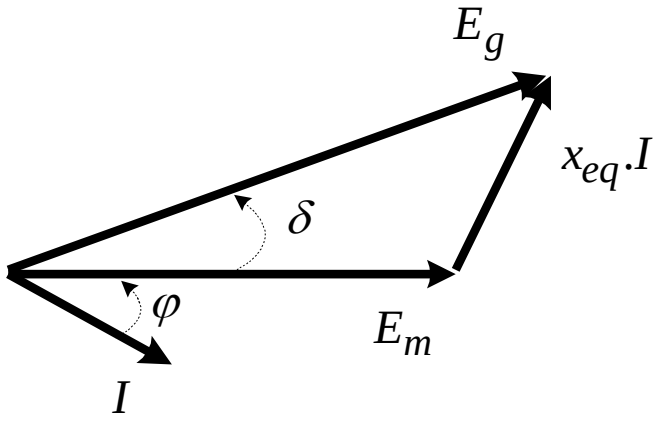
- Circuito equivalente:



$$x_{eq} = x_g + x_l + x_m$$

O Problema da Estabilidade



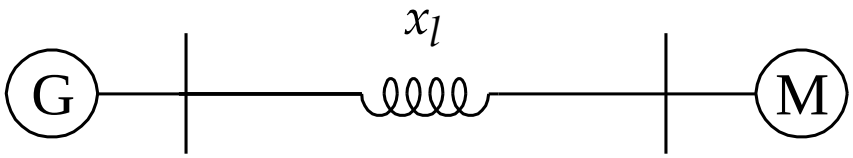


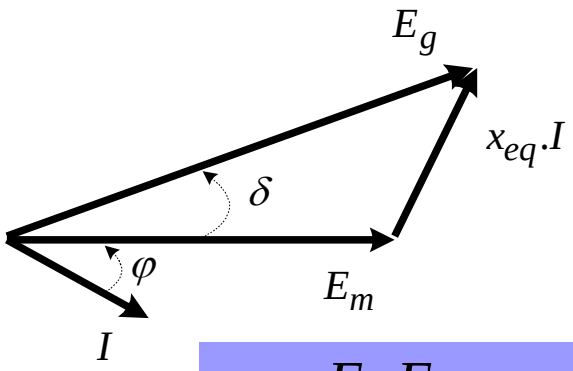
- Diagrama Fasorial:

- Potência Ativa: $P_e = \Re e\left(\bar{E}_g.\bar{I}^*\right)$, $\bar{I} = \dfrac{\bar{E}_g - \bar{E}_m}{jx_{eq}}$

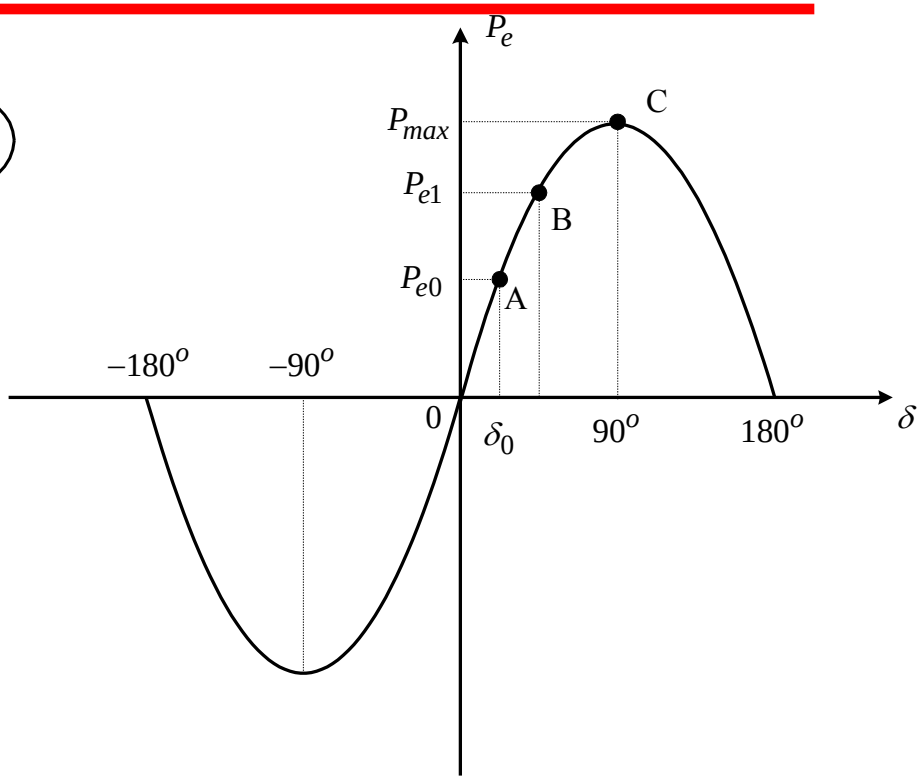
ou: $P_e = \dfrac{E_g E_m}{x_{eq}} sen\delta$, onde: $P_{max} = \dfrac{E_g E_m}{x_{eq}}$

Comportamento do Sistema para Pequenas Variações na Carga



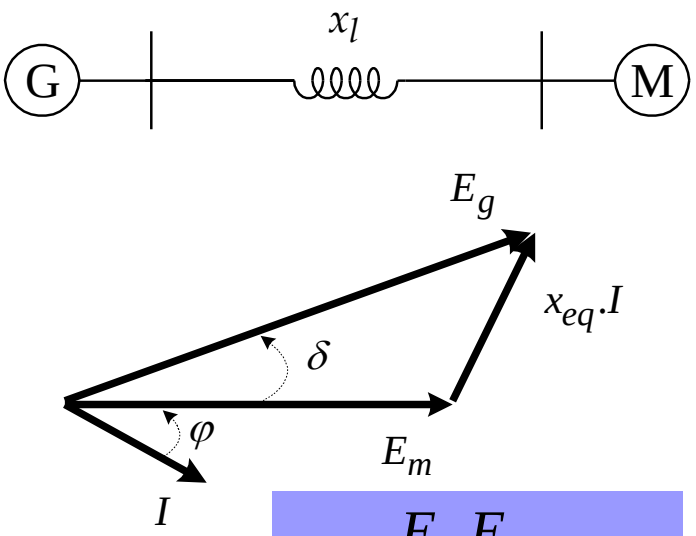


$$P_e = \frac{E_g E_m}{x_{eq}} sen\delta$$

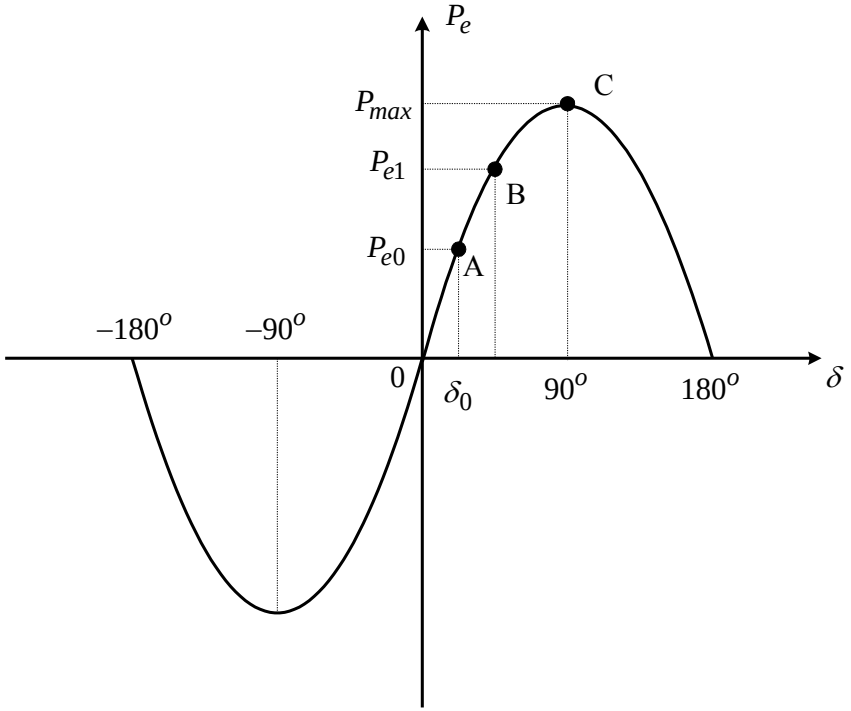


- P_{max} é denominado o Limite de Estabilidade em Regime Permanente do sistema e representa a máxima capacidade de transferência de potência do mesmo.

Comportamento do Sistema para Grandes Perturbações



$$P_e = \frac{E_g E_m}{x_{eq}} sen\delta$$



- O maior **aumento** súbito de **carga** que não provoca **perda do sincronismo** constitui-se no Limite de Estabilidade Transitória do sistema para uma determinada **condição de operação**;
- O **limite de estabilidade transitória** depende da **natureza** e **magnitude** da **perturbação**;
- A estabilidade ou não de um sistema deve estar relacionada às condições em que esta estabilidade foi examinada (**condições de operação** e **tipo de perturbação**);
- Por outro lado, para um **sistema linear** basta examinar os **parâmetros**.

Definições

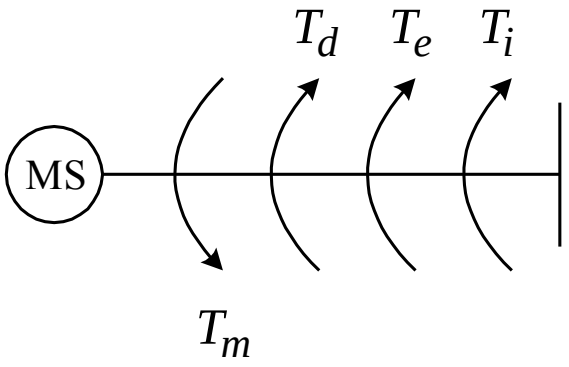
- Pequena Perturbação em um SEP:
  - Uma pequena perturbação é uma perturbação para a qual as equações que descrevem a dinâmica do sistema podem ser linearizadas para a análise.
- Grande Perturbação em um SEP:
  - Uma grande perturbação é uma perturbação para a qual as equações que descrevem a dinâmica do sistema não podem ser linearizadas para a análise.

Definições

- Estabilidade de Regime Permanente:
  - Um SEP é estável em regime permanente, para uma condição de operação em regime permanente, se, após a ocorrência de qualquer pequena perturbação, ele encontra uma condição de operação em regime permanente a qual é idêntica ou aproximada a condição de operação anterior a perturbação (*estabilidade para pequenas perturbações*).
- Estabilidade Transitória:
  - Um SEP é estável transitoriamente, para uma condição de operação particular, se, após a ocorrência de uma perturbação, ele alcança uma condição de operação em regime permanente aceitável (conhecida como estabilidade assintótica).

Modelagem de um Sistema Máquina - Barra Infinita

- Considere um sistema constituído de uma máquina síncrona conectada diretamente à uma barra infinita.
- Os torques sobre o eixo da máquina são representados esquematicamente por:



$$T_i = T_m - T_e - T_d$$

Modelagem de um Sistema Máquina - Barra Infinita

- Desprezando-se o torque de amortecimento (T_d), tem-se:

$T_i = T_m - T_e$ ou $J\ddot{\theta} = T_m - T_e = T_a$, onde:

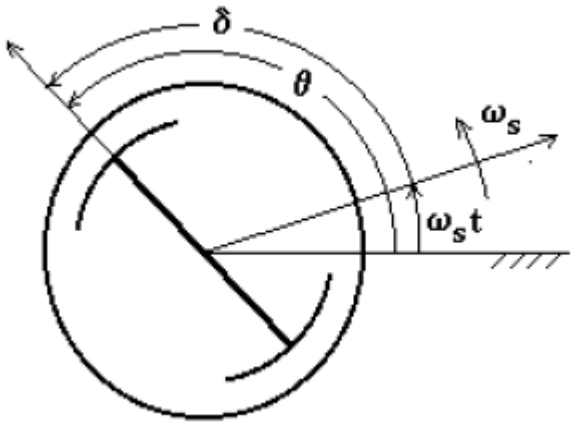
T_i → torque inercial [N.m ou J/rad];

T_m → torque mecânico [N.m ou J/rad];

T_e → torque elétrico [N.m ou J/rad];

T_a → torque acelerante [N.m ou J/rad];

J → momento de inércia [kg.m^2];



$\delta_m = \theta - \omega_r.t$ → ângulo mecânico [rad];

Sistema Máquina - Barra Infinita
(Equação de Oscilação)

- Equação de equilíbrio de torque normalizada:

$$M\ddot{\delta} = P_m - P_e \quad \text{(pu)}$$

ou

$$\begin{cases} M\dot{\omega} = P_m - P_e \quad \text{(pu)} \\ \dot{\delta} = \omega - \omega_r \quad \text{(rad. elet./seg)} \end{cases}$$

- Onde:

M → momento angular [pu de potência/rad. elétricos];

δ → ângulo elétrico [rad. elétricos];

P_m → potência mecânica [pu];

P_e → potência elétrica [pu];

ω_r → velocidade angular síncrona (referência) [rad. elétricos/s].

Sistema Máquina - Barra Infinita
(Equação de Oscilação)

- Forma alternativa:

$$\frac{2H}{\omega_r}\ddot{\delta} = P_m - P_e \quad \text{(pu)},$$

onde

$$\begin{cases} M = \dfrac{2H}{\omega_r} \ \text{(pu de pot./rad/s)} \\ H = \dfrac{(1/2)J\omega_{mr}^2}{S_{b3}} \dfrac{\text{(J)}}{\text{(VA)}} = \dfrac{W}{S_{b3}} \ \text{(s)} \end{cases}$$

onde:

$W = (1/2)J\omega_{mr}^2$ → energia cinética da MS [J];

S_{b3} → Potência trifásica nominal [VA];

- Valores típicos de H: 1 a 5 segundos;

- No sistema elétrico: $H_{sis} = H_{maq} \cdot \dfrac{S_{b3maq}}{S_{b3sis}}$